PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

L'algèbre des quaternions

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1, i, j, k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ (d'où $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q = a + bi + cj + dk$, on pose $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, $\operatorname{Re} q = a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H} = \{q : \operatorname{Re} q = 0\} = \operatorname{Vect}(i, j, k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1) = \{q : N(q) = 1\}$.

Partie I.

1. Montrer que $q\bar{q} = \bar{q}q = N(q)$, que $\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$, puis que $N(pq) = N(p)N(q)$. En déduire que tout $q \neq 0$ est inversible, d'inverse $\frac{\bar{q}}{N(q)}$, et que $Sp(1)$ est un groupe, homéomorphe à la sphère S^3.

2. Montrer que le centre de $\mathbb{H}$ (éléments qui commutent avec tous les autres) est $\mathbb{R}$.

3. Montrer que pour $q \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$: $q^2 = -N(q)$. En déduire qu'un quaternion pur unitaire v vérifie $v^2 = -1$ et $v^{-1} = -v$.

4. Pour $v, w \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$, montrer que $vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w$ (produit scalaire et produit vectoriel de $\mathbb{R}^3$).